



Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

## **Звіт**

з дисципліни «Основи програмування. Частина 2. Модульне  
програмування»

лабораторна робота №8

## **ВІДНОШЕННЯ МІЖ КЛАСАМИ ТА ОБ'ЄКТАМИ**

**Виконав:**

*Студент I курсу  
групи ІІІ-55  
Мусієнко І. О.*

**Перевірив:**

*Куценко М. О.*

## **ЗАВДАННЯ**

1. Вивчити типи відношень між класами в ООП.
2. Спроекувати об'єктно-орієнтовану модель предметної галузі згідно з варіантом, визначивши необхідні для цього класи та їх структуру.
3. Вимоги до проектування:
  - розробити не менше 6 типів даних;
  - застосувати всі базові принципи ООП;
  - застосувати всі види відношень;
  - застосувати обробку виключень, де це є необхідним;
  - дотримуватись єдиної конвенції найменувань та принципів написання "чистого" коду;
  - код дозволяється коментувати лише xml-коментарями.
4. Написати програму, в якій реалізувати попередньо спроектовану об'єктно-орієнтовану модель.
5. Програмний інтерфейс, наприклад, введення\виведення з консолі, реалізовувати окремим проектом. Код програмного інтерфейсу має бути простим (демонструється використання класів предметної галузі шляхом створення об'єктів та їх застосування, відсутня перевірка коректності вводу, введення з консолі мінімальне або відсутнє взагалі).

### **Варіант 2**

#### **СКЛАД: ЕЛЕКТРОННИЙ ОБЛІК ТОВАРІВ**

##### ***Функціональні вимоги до програмного забезпечення***

1. Управління категоріями
  - 1.1. Можливість додавати категорію
  - 1.2. Можливість видаляти категорію
  - 1.3. Можливість змінити категорію
  - 1.4. Можливість перегляду категорії
  - 1.5. Можливість перегляду всіх категорій
2. Управління товарами

- 2.1.Можливість додавати товар у категорію
- 2.2.Можливість видаляти товар з категорії
- 2.3.Можливість змінювати дані товару
- 2.4.Можливість змінювати кількість товару на складі
- 2.5.Можливість переглянути дані конкретного товару
- 2.6. Можливість переглянути список усіх товарів
  - 2.6.1. Можливість відсортувати список по назві
  - 2.6.2. Можливість відсортувати список по бренду
  - 2.6.3. Можливість відсортувати список по ціні
- 3. Управління постачальниками
  - 3.1.Можливість додавати постачальників
  - 3.2.Можливість видаляти постачальників
  - 3.3.Можливість змінювати дані постачальників
  - 3.4.Можливість переглянути дані конкретного постачальника
  - 3.5.Можливість переглянути список усіх постачальників
    - 3.5.1. Можливість відсортувати список по імені
    - 3.5.2. Можливість відсортувати список по прізвищу
- 4. Пошук
  - 4.1.Можливість пошуку по ключовому слову серед товарів
  - 4.2.Можливість пошуку по ключовому слову серед постачальників

# Діаграма класів

